分类号：TB565　　密级：公开
ＵＤＣ：621.396　　编号：待填写

专业学位硕士学位论文

基于 SFH-MFSK 的水声通信与测距算法研究

硕 士 研 究 生：张冬林

指　导　教　师：葛威 副教授

校　外　导　师：张晓 高级工程师

学　位　类　别：电子信息硕士

学位论文主审人：待填写 教授

哈尔滨工程大学

2026 年 11 月

分类号：TB565　　密级：公开
ＵＤＣ：621.396　　编号：待填写

专业学位硕士学位论文

基于 SFH-MFSK 的水声通信与测距算法研究

（□产品设计 □工程规划 □工程设计 ■应用研究）

硕士研究生：张冬林

指 导 教 师：葛威 副教授

校 外 导 师：张晓 高级工程师

专 业 类 别：电子信息

所 在 学 院：水声工程学院

论文提交日期：2026 年 06 月

论文答辩日期：2026 年 06 月

学位授予单位：哈尔滨工程大学

Classified Index: TB565
U.D.C: 621.396

A Thesis for the Degree of Master of Electronic Information

Research on Underwater Acoustic Communication and Ranging Algorithms Based on SFH-MFSK

Candidate: To Be Filled
Supervisor: Professor To Be Filled
Associate Supervisor:
Professional category: Underwater Acoustic Engineering
College: School to Be Filled
Date of Submission: June, 2026
Date of Oral Examination: June, 2026
University: Harbin Engineering University

哈尔滨工程大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。本论文在撰写过程中，所有由人工智能技术辅助生成的内容，作者均已明确标注，并对其真实性、准确性及合规性承担最终责任。论文中所有研究设计、数据分析、核心观点、结论及创新性研究成果均为作者独立思考完成，不存在将人工智能技术或工具标注为作者或完成人的情况。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者(签字)：

日期：2026年2月28日

哈尔滨工程大学

学位论文授权使用声明

本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署名单位为哈尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。

本论文（□在授予学位后即可 □在授予学位24个月（含）后 □全部内容在授予学位___个月后【限填24个月以上，须学校审批】□部分内容在授予学位___个月后【须学校审批】□解密后）由哈尔滨工程大学送交有关部门进行保存汇编、公布使用等。

作者(签字)：

日期：2026年 2月28日

导师(签字)：

日期：2026年2 月28日

摘要

声学释放器是深海潜标、海底观测节点和水下布放回收系统中的关键装备，其通信可靠性和测距精度直接影响海上作业安全、设备回收成功率以及任务组织效率。针对水声信道传播损耗大、多径扩展显著、环境噪声强和多普勒扰动明显等问题，本文以声学释放器为应用背景，围绕基于慢跳频多进制频移键控（Slow Frequency Hopping Multi-Frequency Shift Keying, SFH-MFSK）的水声通信与测距算法开展研究。

首先，分析了水声信道的传播损耗、多径扩展、噪声干扰和时变多普勒特性，明确了信道对体制参数的约束关系；阐述了跳频通信原理，界定了慢跳频与快跳频的划分依据，并给出了 SFH-MFSK 的信号模型与带宽约束；归纳了数字通信中帧结构、同步、误码率与差错控制的基本结论，并比较了水声测距的主要方法。

其次，设计了基于 SFH-MFSK 的水声通信与测距算法。通信算法方面，给出了帧结构、跳频序列组织、基于能量门限与相关统计量的同步捕获方法，以及适用于低复杂度嵌入式平台的非相干能量检测与判决流程，并从抗部分频带干扰、抗多径和工程实现复杂度三个方面分析了算法特点。测距算法方面，建立了包含传播时延、固定处理时延和声速修正项的往返时延测距模型，提出了匹配滤波峰值搜索与多径甄别相结合的首达径估计流程，并引入免目标深度的快速声线修正方法，以提高复杂水声环境下的测距稳定性。在此基础上给出了通信与测距一体化的整体处理流程。

随后，搭建了算法仿真平台，在不同信道条件下对误码率、通信成功率、同步性能、抗干扰能力、测距误差和声速修正效果进行了仿真分析，并讨论了跳频点数、MFSK 进制数、跳频驻留时间和同步门限等关键参数的影响规律，给出了推荐参数配置。

最后，完成了算法的嵌入式移植与实验验证，给出了软硬件平台设计、定点化实现方法、参数配置以及实验室、水池和外场三个层次的测试结果，并与仿真结果进行了对比分析。本文工作为 SFH-MFSK 水声通信与测距算法的工程实现提供了可复用的算法与系统设计思路，也为后续开展海试验证、参数优化和产品化研制奠定了基础。

关键词：SFH-MFSK；水声通信；测距算法；声学释放器；慢跳频

Abstract

Acoustic releasers are key devices in deep-sea moorings, seabed observation nodes, and underwater deployment-recovery systems. Their communication reliability and ranging accuracy directly affect operational safety, recovery success rate, and mission efficiency. To address the problems of high propagation loss, severe multipath spread, strong ambient noise, and Doppler disturbance in underwater acoustic channels, this thesis takes an acoustic releaser as the application background and studies underwater acoustic communication and ranging algorithms based on Slow Frequency Hopping Multi-Frequency Shift Keying (SFH-MFSK).

First, the propagation loss, multipath spread, noise, and time-varying Doppler characteristics of underwater acoustic channels are analyzed, and the constraints imposed by the channel on system parameters are clarified. The principles of frequency hopping communication are described, the criterion distinguishing slow frequency hopping from fast frequency hopping is defined, and the signal model and bandwidth constraint of SFH-MFSK are derived. The fundamentals of frame structure, synchronization, bit error rate, and error control in digital communication are summarized, and the main methods of underwater acoustic ranging are compared.

Second, underwater acoustic communication and ranging algorithms based on SFH-MFSK are designed. For the communication algorithm, the frame structure, hopping sequence organization, synchronization acquisition based on energy threshold and correlation statistics, and a noncoherent energy detection and decision procedure suitable for low-complexity embedded platforms are presented, and the algorithm characteristics are analyzed in terms of partial-band interference rejection, multipath robustness, and implementation complexity. For the ranging algorithm, a round-trip delay ranging model containing propagation delay, fixed processing delay, and sound-speed correction is established, a first-arrival estimation procedure combining matched filtering peak search with multipath discrimination is proposed, and a fast ray-based sound-speed correction method that does not require target depth is introduced to improve ranging stability in complex underwater acoustic environments. On this basis, an integrated processing flow for communication and ranging is given.

Third, a simulation platform is built, and the bit error rate, communication success rate, synchronization performance, anti-interference capability, ranging error, and sound-speed correction effect are analyzed under different channel conditions. The influence of key parameters, including the number of hopping frequencies, the MFSK order, the hopping dwell time, and the synchronization threshold, is discussed, and a recommended parameter configuration is pro-

vided.

Finally, the embedded implementation and experimental verification of the algorithms are completed. The hardware and software platform design, fixed-point implementation methods, parameter configuration, and test results at the laboratory, water tank, and field levels are presented and compared with the simulation results. The work in this thesis provides a reusable algorithmic and system-level design route for the engineering implementation of SFH-MFSK underwater acoustic communication and ranging algorithms, and lays a foundation for subsequent sea trials, parameter optimization, and product-oriented development.

Keywords: SFH-MFSK,underwater acoustic communication,ranging algorithm,acoustic releaser,slow frequency hopping

目　录

第 1 章　绪论 1
1.1 课题背景与研究意义 1
1.2 国内外研究现状 1
1.2.1 声学释放器研制现状 1
1.2.2 SFH-MFSK 通信技术研究现状 3
1.2.3 声线修正技术研究现状 3
1.3 论文主要研究内容 3
1.4 论文结构安排 4
1.5 本章小结 4
第 2 章　水声通信与测距技术基础 5
2.1 水声信道特性 5
2.1.1 传播损耗与声速剖面 5
2.1.2 多径扩展与频率选择性衰落 5
2.1.3 噪声与干扰特性 6
2.1.4 时变特性与多普勒影响 6
2.2 SFH-MFSK 调制原理 7
2.2.1 跳频通信基本原理 7
2.2.2 慢跳频与快跳频的界定 7
2.2.3 MFSK 调制与非相干检测 8
2.2.4 SFH-MFSK 信号模型 8
2.3 数字通信基础 9
2.3.1 帧结构与同步 9
2.3.2 误码率与检测性能 9
2.3.3 差错控制与可靠性 9
2.4 水声测距基本方法 10
2.4.1 测距方法分类 10
2.4.2 往返时延测距原理 10
2.4.3 声线弯曲与声速修正 11
2.5 本章小结 11

第 3 章　基于 SFH-MFSK 的水声通信与测距算法 12
3.1 通信与测距一体化总体方案 12
3.2 SFH-MFSK 通信算法 13
3.2.1 信号模型 13
3.2.2 跳频序列与帧结构设计 13
3.2.3 同步捕获算法 13
3.2.4 非相干检测与判决 14
3.2.5 抗干扰与可靠执行策略 14
3.3 往返时延测距算法 14
3.3.1 测距任务与技术路线 14
3.3.2 往返时延测距模型 15
3.3.3 首达径检测与时延估计 15
3.3.4 多径抑制与异常值剔除 15
3.3.5 声速修正方法 16
3.4 通信与测距一体化处理流程 16
3.5 算法误差来源分析 17
3.6 本章小结 17
第 4 章　通信与测距算法仿真及性能分析 18
4.1 仿真平台与参数配置 18
4.1.1 仿真平台 18
4.1.2 信道模型 18
4.1.3 仿真参数 18
4.2 通信算法仿真与性能分析 18
4.2.1 误码率性能 18
4.2.2 通信成功率 19
4.2.3 同步性能 19
4.2.4 抗干扰性能 20
4.3 测距算法仿真与性能分析 20
4.3.1 测距误差统计 20
4.3.2 首达径检测性能 21
4.3.3 声速修正效果 21
4.4 关键参数影响分析 22
4.5 本章小结 22

第 5 章　通信与测距算法的嵌入式移植与实验验证 23
5.1 系统总体方案 23
5.2 硬件平台设计 23
5.2.1 水下机硬件设计 23
5.2.2 甲板单元硬件设计 23
5.3 算法嵌入式移植 24
5.3.1 软件架构 24
5.3.2 通信算法的移植 24
5.3.3 测距算法的移植 24
5.3.4 参数配置 25
5.4 实验环境与测试方案 25
5.5 实验结果与分析 26
5.5.1 通信性能实测结果 26
5.5.2 测距性能实测结果 26
5.5.3 固定处理延时标定结果 26
5.5.4 仿真与实测结果对比 26
5.5.5 功耗与释放动作测试 27
5.6 本章小结 27
结论 28
参考文献 29
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 32
致谢 33
个人简历 34

插图索引

图 3.1　通信与测距一体化总体方案.....12

图 4.1　不同信噪比下的误码率曲线.....19

图 4.2　同步成功率随信噪比变化曲线 20

图 4.3　首达径检测误差对比 21

表格索引

表 4.1 仿真参数配置.....19
表 4.2 不同条件下的通信成功率.....19
表 4.3 抗干扰性能统计.....20
表 4.4 不同条件下的测距误差统计.....21
表 4.5 不同声速修正方案的测距误差对比.....21
表 4.6 关键参数对系统性能的影响.....22
表 5.1 嵌入式实现的参数配置.....25
表 5.2 通信性能实测结果.....26
表 5.3 测距性能实测结果.....26
表 5.4 固定处理延时标定结果.....26
表 5.5 仿真与实测结果对比.....27
表 5.6 功耗与释放动作测试结果.....27

第 1 章 绪论

1.1 课题背景与研究意义

声学释放器广泛应用于深海潜标回收、海底设备长期布放和海洋观测任务。与浅海场景相比，深海环境具有传播距离长、环境参数垂向变化明显、作业窗口受限和维护成本高等特点，因此对释放器系统提出了更高的可靠性要求：既要保证远距离声学指令可达并可判，又要在复杂海况下提供稳定、可用的距离信息，以支撑回收决策与作业安全[1-3]。

对于深海回收流程而言，通信算法是系统主体能力，其首要任务是保障远距离指令传输、同步捕获与可靠判决，确保“可控、可达、可执行”。围绕跳频序列设计、帧结构组织和非相干检测策略开展通信算法研究，是声学释放器稳定工作的基础，也是释放控制、状态回传和任务闭环能够可靠运行的前提。

在通信链路稳定之后，测距功能作为关键协同能力参与作业闭环：甲板单元可依据实时距离变化判断目标接近趋势，优化船位与作业节奏，降低盲搜时间；当海况恶化或信道波动导致链路质量下降时，稳定的测距结果仍可提供有效态势信息，提升任务连续性与安全冗余。针对深海作业中目标深度先验难以准确获取的问题，采用“免目标深度的快速声线测距法”可在不依赖目标深度输入的条件下完成距离估计，从而降低部署约束并提升现场可操作性。

在此背景下，采用 SFH-MFSK 通信体制与免目标深度的快速声线测距法进行协同设计具有明确工程优势。跳频机制可在时频域分散能量，降低窄带干扰和频率选择性衰落带来的链路失效风险；MFSK 在非相干检测条件下实现复杂度较低，适合功耗受限的水下终端；快速声线测距法则在保留工程实现效率的同时增强了测距链路对先验条件不完备场景的适应性。围绕“通信主导、测距协同”的技术路线开展研究，有助于提升深海声学释放器的可用性与工程实装能力[4-6]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 声学释放器研制现状

声学释放器在海洋工程和军事任务中得到了广泛的应用。在海事监测和工程领域，不同类型的声学释放器已被应用于高架海事测量系统、水下应答器和潜标等设备中；在军事任务中，海上试验靶场的建设需要声学释放器，声学释放器是水下通

信网络和水下网络中心战 (NCW) 中不可或缺的模块。声学释放器部分地决定了海事调查设备和实验数据能否收回投资数百万美元。尽管如此，中国目前仍是声学释放器的净进口国。随着逆全球化浪潮的兴起和全球超级大国对中国的技术封锁，研制具有自主知识产权的高可靠声学释放器成为一项紧迫的任务。[1-3]。[7-9]。西方国家在声学释放器的研究方面领先于中国，在该领域处于世界领先地位。许多公司都有能力设计和制造声学释放器，在市场上竞争激烈。法国的 iXblue、美国的海底生物、英国的 Sonardyne、日本的 NGK、美国的 InterOcean 等传统的声学脱扣器生产厂家都生产出了一系列性能稳定的声学脱扣器。在过去的二十年中，声学系统开发商的崛起，他们已经生产出了更多独特的水下脱扣器，如美国的 Edegtech，英国的 Applied Acoustic Engineering 和美国的 ORE 离岸脱扣器。

Edgetech 公司的声学释放器工作在 7 20 k Hz 之间；深海模型工作深度为 6 000 m，有效载荷为 5 500 kg，采用 BACS 编码系统，电池充电一次可持续 9 年/ 500 万次响应。工作深度为 3 500 m 的声学释放器 PORT 模型采用电机驱动的旋转正推式释放机构，8242 模型采用弹簧驱动的电机驱动式释放机构。配备的甲板单元可以显示倾斜状态，解决了仪器舱被淹没时释放物姿态无反馈的问题。此外，发送错误的释放命令会将用于绑扎水下仪器舱的安全绳解绑到船舶上，依靠浮力无法返回水面的仪器舱很有可能沉入大海。配备的甲板单元将降低这种风险 [2]。

美国海底生物公司是世界领先的海洋工程设备制造商。其生产的声波脱扣器主要工作在 7 15 k Hz 范围内，采用大扭矩电机驱动脱扣机构，最大脱扣载荷为 5 000 kg，使用寿命为 2 年。水面单元不仅可以助推或停止释放器，接收反馈的运动信息，还可以远程勘测距离信息，斜距可达 10 km。Sonadyne 公司开发的声学释放器有的采用电机驱动机构，有的采用弹簧助压式释放机构 (与 i Xblue 的海洋学模型相似)，有的采用主动分离释放机构。Sonydyne 脱扣器的工作深度为 6 000 m，使用寿命为 2 3 年。

我国研制的声学释放器在可靠性、电机伺服分离、灵敏度、水下工作寿命等技术指标上无法与西方声学释放器相媲美。国内多家单位在声学释放器研发方面投入较大，包括国家 863 项目资助的中船重工第 710 研究所和哈尔滨工程大学，以及国家 863 项目资助的不断引进吸收先进技术的国家海洋技术中心。中国科学院海洋研究所、中船重工第 715 研究所、南京大学、厦门大学等单位，以及一些新兴的声学测量设备生产商，都对该领域进行了大量的研究工作。

2007 年，中船重工第 710 研究所为解决深水水下仪器平台与锚的分离问题，研制了可在 1 000 m 水深作业的定时气动分离释放器模型。该发布器的工作流程如下。首先，点火器通过气动定时电路启动，产生的高压气体推动连接销使装置解锁，从

而将系泊水雷与锚分开。它可以在 1000 米的深度下工作，在水下最长可持续 30 天。随后，第 710 研究所进一步探索，采用带宽编码技术，研制了可在水下 4 000 m 深度、双释放机构工作的脱扣器。

1.2.2 SFH-MFSK 通信技术研究现状

SFH-MFSK 通信技术结合了慢跳频抗干扰与 MFSK 非相干检测复杂度低的特点，已成为远距离低速率高可靠水声通信的重要技术路线之一。现有研究主要聚焦于跳频序列设计、同步捕获、帧结构优化、误码性能提升和抗窄带干扰能力增强等方向[4-5,10-11]。

从工程应用角度看，相关成果已在水下控制、远程唤醒和状态回传等任务中体现出较高实用性；但在深海长程链路下，仍面临多径扩展、频率选择性衰落和时变信道导致的同步鲁棒性下降等问题。因此，围绕 SFH-MFSK 体制开展面向深海场景的参数协同优化与接收机鲁棒设计，仍是提升释放器通信主链路性能的关键。

1.2.3 声线修正技术研究现状

在测距技术方面，声线修正是提升深海距离估计精度与稳定性的核心环节。现有研究通常基于往返时延模型，结合首达径检测、多径抑制、声速剖面修正和异常值抑制等方法，降低传播路径弯曲及环境不确定性对测距结果的影响[12-13]。

近年来，面向工程实时性的快速声线方法受到关注，其优势在于兼顾计算效率与修正效果。特别是对于深海作业中目标深度先验难以准确获取的场景，免目标深度的快速声线测距思路可减少先验依赖、提升现场适配性。总体而言，将声线修正技术与通信链路状态联合设计并在同一释放器平台完成系统级验证，仍是当前研究与工程应用中的薄弱环节。

1.3 论文主要研究内容

本文围绕“基于 SFH-MFSK 的水声通信与测距算法研究”开展研究，以声学释放器为应用背景，重点工作如下：

1. 分析水声信道传播特性及其对 SFH-MFSK 体制参数的约束关系，明确慢跳频体制的适用条件。

2. 研究并设计基于 SFH-MFSK 的水声通信与测距算法，包括帧结构、跳频序列、同步捕获、非相干判决、首达径检测、多径抑制和声速修正。

3. 开展不同信道条件下的算法仿真，分析误码率、通信成功率、测距误差及抗干扰性能。

4. 完成算法的嵌入式移植与实验验证，将实测结果与仿真结果进行对比分析。

1.4 论文结构安排

全文共分为六章，结构安排如下：

1. 第一章为绪论，介绍课题背景、研究现状、研究内容与论文结构。

2. 第二章介绍水声通信与测距技术基础，包括水声信道特性、SFH-MFSK 调制原理、数字通信基础和水声测距基本方法。

3. 第三章给出基于 SFH-MFSK 的水声通信与测距算法，包括跳频通信方案、调制解调算法、同步算法、测距算法及整体处理流程。

4. 第四章开展通信与测距算法仿真及性能分析，分析误码率、通信成功率、测距误差及抗干扰性能。

5. 第五章介绍通信与测距算法的嵌入式移植与实验验证，给出实测结果并与仿真结果进行对比。

6. 第六章总结全文工作，分析不足并展望后续优化方向。

1.5 本章小结

本章明确了本文面向声学释放器应用的研究定位，凝练出通信算法与测距算法两条核心研究主线，并给出了全文的技术路线与章节组织。

第 2 章 水声通信与测距技术基础

本章介绍水声通信与测距所涉及的基础理论。首先分析水声信道的传播损耗、多径扩展、噪声干扰与时变多普勒特性；随后阐述 SFH-MFSK 调制原理，明确慢跳频与快跳频的界定；进而给出数字通信中帧结构、同步与检测性能的基本结论；最后归纳水声测距的基本方法及其误差来源，为后续算法设计提供理论依据。

2.1 水声信道特性

2.1.1 传播损耗与声速剖面

水声信道是典型的时变、频变、空变信道。声波在海水中传播时，其能量损耗主要由扩展损失和吸收损失两部分构成。对于传播距离 r、频率 f 的声信号，传播损失可近似表示为

$$TL(r,f) = n \cdot 10\lg r + \alpha(f)\, r, \tag{2-1}$$

其中 n 为扩展因子，球面扩展时 $n = 2$，柱面扩展时 $n = 1$；$\alpha(f)$ 为吸收系数，单位为 dB/m，随频率升高而迅速增大。式 (2-1) 表明，水声信道可用带宽随距离增加而急剧收窄，远距离链路只能工作在较低频段，这是水声通信速率受限的根本原因[14-15]。

海水中的声速 c 由温度 T、盐度 S 和深度 z 共同决定，工程上常采用经验公式近似：

$$c(T,S,z) = 1449.2 + 4.6T - 0.055T^2 + 2.9\times10^{-4}T^3 + (1.34 - 0.01T)(S-35) + 0.016z. \tag{2-2}$$

声速随深度的变化形成声速剖面，进而决定声线的折射路径。深海环境中典型的声速剖面存在声速极小值层（声道轴），声线在声道轴附近发生折射并形成会聚区，使远距离传播损耗显著低于球面扩展预测值。这一特性为深海远距离声学指令传输提供了有利条件，但也使声线弯曲成为测距误差的重要来源。

2.1.2 多径扩展与频率选择性衰落

声波在海面与海底之间的多次反射、水体内部折射以及不同声线路径的到达时间差异，共同形成多径传播。设第 i 条路径的幅度为 α_i、时延为 τ_i，则信道冲激响应

可表示为

$$h(t) = \sum_{i=1}^{L} \alpha_i \delta(t - \tau_i), \tag{2-3}$$

其中 L 为有效路径数。多径扩展程度通常用最大时延扩展 $\tau_{\max}$ 描述，对应的相干带宽为

$$B_c \approx \frac{1}{\tau_{\max}}. \tag{2-4}$$

当信号带宽 $B > B_c$ 时，信道呈现频率选择性衰落，接收信号出现码间干扰；当 $B < B_c$ 时，信道近似为平坦衰落。与浅海相比，深海信道的多径结构相对稀疏，但时延跨度更大，且海面与海底边界相对远离有效传播主通道，因此其多径表现为“路径数少、时延差大”的特征。

对声学释放器而言，多径带来的关键问题在于：在较长传播时延与有限带宽条件下，既要保证指令链路可用性与应答可检测性，又要在任务窗口内稳定输出可用测距结果。

2.1.3 噪声与干扰特性

水声信道的背景噪声主要由海况噪声、航运噪声和平台自噪声叠加而成，且频谱分布随作业海域和季节变化。海况噪声在低频段主要来源于湍流与船舶航行，在中高频段主要由风生海面气泡与热噪声贡献，其功率谱可用 Wenz 谱近似描述。对于释放器常用的中低频工作带，系统既要规避窄带持续干扰，也要应对突发脉冲干扰。若通信体制对单一频点依赖较强，则在局部频带受扰时易出现漏检或误判[16]。

跳频体制可通过多跳频率分集降低局部干扰风险。设干扰在可用带宽内所占比例为 ρ，则单跳被干扰的概率为 ρ；若一帧包含 N_h 跳且采用纠错编码，则整帧失效概率随 N_h 增加而显著下降，这是 SFH-MFSK 在深海长时延链路中具有较好抗窄带干扰能力和工程鲁棒性的根本原因。

2.1.4 时变特性与多普勒影响

当发射端与接收端存在相对径向速度 v，载频为 f_c，等效声速为 c 时，多普勒频移近似为

$$\Delta f \approx \frac{v}{c} f_c. \tag{2-5}$$

尽管深海作业平台相对运动通常较慢，但在长距离传播和高载频条件下，频偏仍会影响跳频频点判决与同步稳定性。此外，海面起伏、内波和平台运动还会引起信道冲激响应的时变，其变化速率可用信道相干时间 T_c 描述。为保证每跳内信道近似时不变，需满足

$$T_h \ll T_c. \tag{2-6}$$

因此需在参数设计中为多普勒偏移预留频点间隔与检测带宽裕量，并合理选择跳频驻留时间。

2.2 SFH-MFSK 调制原理

2.2.1 跳频通信基本原理

跳频通信的基本思想是使载波频率按照预先约定的伪随机序列在多个频点之间跳变，从而在时频域上分散信号能量。接收端采用与发射端同步的跳频序列进行解跳，只有跳频规律一致的信号才能被正确还原，而窄带干扰和截获信号则被分散到不同频点，难以形成持续有效的干扰或窃听。

跳频通信的主要性能指标包括跳频带宽、跳频点数、跳频速率和跳频序列周期。跳频带宽决定了系统可获得的频率分集增益，跳频点数决定了抗部分频带干扰的能力，跳频序列周期则影响系统的抗截获性能和多址区分能力。

2.2.2 慢跳频与快跳频的界定

按跳频速率 R_h 与符号速率 R_s 的关系，跳频通信可分为快跳频（Fast Frequency Hopping, FFH）与慢跳频（Slow Frequency Hopping, SFH）两类。当 $R_h > R_s$ 时，一个符号周期内经历多次频率跳变，称为快跳频；当 $R_h \le R_s$ 时，一跳驻留时间内至少传输一个完整符号，称为慢跳频。

快跳频依靠频率分集对抗衰落，但要求接收机具备快速跳频同步与相位相干处理能力，对时钟精度和运算资源要求较高。慢跳频则允许接收机在每跳内独立完成能量积累与非相干判决，对同步误差和多普勒频移的容忍度更高，更适合功耗与算力受限的水声终端。

本文采用的 SFH-MFSK 体制中，跳频驻留时间 T_h 与 MFSK 符号周期 T_s 相等，即 $R_h = R_s$，属于慢跳频的临界情形；同时要求 $T_h \gg \tau_{\max}$，使每跳内信道可近似视为时不变，从而保证非相干能量检测的有效性。这一设计在牺牲部分频率分集增益的同时，换取了接收机结构的简化和低信噪比下的检测稳健性，符合声学释放器“低速

率、高可靠、低功耗”的应用定位。

2.2.3 MFSK 调制与非相干检测

MFSK 调制在每个符号周期内从 M 个正交子频点中选择一个发送，携带 $\log_2 M$ 比特信息。由于各子频点相互正交，接收端可采用非相干能量检测，无需估计载波相位，因而对信道相位扰动和多普勒频移不敏感。

在加性高斯白噪声信道下，采用非相干检测的正交 MFSK 误符号率可表示为

$$P_s = \sum_{m=1}^{M-1} (-1)^{m+1} \binom{M-1}{m} \frac{1}{m+1} \exp\left(-\frac{m}{m+1}\frac{E_s}{N_0}\right), \tag{2-7}$$

其中 E_s 为符号能量，N_0 为噪声单边功率谱密度。当 E_s/N_0 较大时，式 (2-7) 可近似为

$$P_s \approx \frac{M-1}{2} \exp\left(-\frac{E_s}{2N_0}\right). \tag{2-8}$$

由式 (2-8) 可见，增大 M 可提高频谱效率，但会带来检测性能的下降；同时，在相同信息速率下增大 M 可延长符号周期，从而增强抗多径能力。因此 M 的选取需要在频谱效率、检测性能和抗多径能力之间折中。

2.2.4 SFH-MFSK 信号模型

设单跳持续时间为 T_h，第 k 跳选用的载频为 $f_h(k)$，MFSK 信息频移索引为 $m_k \in \{0, 1, \ldots, M-1\}$，则第 k 跳发送信号可写为

$$s_k(t) = A\cos\left[2\pi\left(f_h(k) + m_k\Delta f\right)t + \varphi_k\right], \quad kT_h \le t < (k+1)T_h, \tag{2-9}$$

其中 A 为幅度，Δf 为相邻 MFSK 子频点间隔，φ_k 为相位项。若考虑多径信道，则接收信号可表示为

$$r(t) = \sum_{i=1}^{L} \alpha_i(t) s\left(t - \tau_i(t)\right) e^{j2\pi\nu_i(t)t} + n(t), \tag{2-10}$$

其中 L 为有效路径数，$\alpha_i(t)$、$\tau_i(t)$ 和 $\nu_i(t)$ 分别表示第 i 条路径的衰落系数、时延和多普勒项，$n(t)$ 为加性噪声。

设系统可用带宽为 B，每跳候选频点数为 M，单频点有效带宽为 B_s，保护带宽为 B_g，则有

$$B \geq M(B_s + B_g). \tag{2-11}$$

此外，单跳时长 T_h 与检测增益、链路实时性之间存在折中：

1. T_h 过短会导致能量积累不足，降低低信噪比下检测概率；
2. T_h 过长会增加时变失配风险并拉长单帧时延；
3. 频点间隔需覆盖最大预期频偏及滤波主瓣宽度；
4. 前导段长度需满足深海条件下的稳健同步需求。

2.3 数字通信基础

2.3.1 帧结构与同步

数字通信系统通常将待传输信息组织为帧，帧内按功能划分为前导段、同步段、数据段和校验段。前导段用于接收端能量检测与粗同步，同步段用于符号定时与跳频图样对齐，数据段承载有效信息，校验段用于差错检测。

同步是接收机工作的前提。按精度要求，同步可分为粗同步与精同步两个层次：粗同步通过能量门限或滑动相关确定信号到达的大致区间，精同步在此基础上细化符号边界与跳点位置。同步性能直接决定后续解调的正确性，在低信噪比和大多径扩展条件下，同步失败往往是链路中断的主要原因。

2.3.2 误码率与检测性能

误码率是衡量通信系统可靠性的核心指标。对于采用非相干检测的 SFH-MFSK 系统，在平坦衰落信道下，其误码率性能由式 (2-7) 决定；在频率选择性衰落信道下，由于各跳经历独立的衰落，系统可通过跳频获得频率分集增益，其平均误码率可表示为各跳误码率的加权平均。

设第 k 跳的瞬时信噪比为 γ_k，则平均误符号率为

$$\bar{P}_s = \int_0^{\infty} P_s(\gamma) p(\gamma)\, \mathrm{d}\gamma, \tag{2-12}$$

其中 $p(\gamma)$ 为信噪比的概率密度函数。当各跳衰落相互独立时，跳数越多，$\bar{P}_s$ 随平均信噪比下降的速度越快，即分集阶数越高。

2.3.3 差错控制与可靠性

差错控制包括检错与纠错两类机制。对于声学释放器控制链路，其首要目标并

非高吞吐率，而是高可靠和低误触发率，因此通常采用“检错 + 重传确认”的策略：接收端通过循环冗余校验（Cyclic Redundancy Check, CRC）判断帧是否正确，正确则回传确认帧，错误则丢弃并等待重传。

对于释放类关键命令，还需在协议层增加重复确认与软件互锁机制，将“通信正确识别”与“执行安全控制”分层处理，避免单次偶发误码导致误动作。

2.4 水声测距基本方法

2.4.1 测距方法分类

水声测距方法按观测量可分为以下几类：

1. 传播时延法：利用声波传播时间与距离的确定性关系估计距离，精度高、应用最广，可分为单程时延法和双程往返时延法；

2. 接收信号强度法：根据传播损失模型由接收电平反推距离，实现简单但受信道起伏和声源级不确定性影响较大，精度较低；

3. 多普勒法：利用多普勒频移估计相对径向速度，通常用于测速而非测距；

4. 匹配场处理法：利用声场模型与接收阵列数据进行匹配估计，可实现定位，但计算量大且依赖环境模型精度。

综合考虑声学释放器的算力约束、功耗预算和作业需求，本文采用双程往返时延法作为测距基础方案。

2.4.2 往返时延测距原理

设甲板单元发送询问信号时刻为 t_1，水下机接收到该信号的时刻为 t_2，完成固定处理后在时刻 t_3 发出应答，甲板单元在时刻 t_4 接收到应答，则往返传播关系为

$$t_4 - t_1 = \tau_{\mathrm{up}} + \tau_{\mathrm{proc}} + \tau_{\mathrm{down}}, \tag{2-13}$$

其中 τ_{up} 为下行传播时延，τ_{down} 为上行传播时延，$\tau_{\mathrm{proc}} = t_3 - t_2$ 为固定处理时延。若上下行传播路径近似对称，则有

$$\hat{R} = \frac{c_e}{2}\left(t_4 - t_1 - \tau_{\mathrm{proc}}\right), \tag{2-14}$$

其中 c_e 为等效声速。式 (2-14) 表明，测距精度主要受三个因素影响：传播时延估计误差、固定处理延时标定误差以及声速估计误差。

2.4.3 声线弯曲与声速修正

在声速剖面非均匀的水体中，声线按 Snell 定律发生折射：

$$\frac{\cos\theta(z)}{c(z)} = \text{const}, \tag{2-15}$$

其中 $\theta(z)$ 为声线与水平方向的夹角。声线弯曲使得实际传播路径长于几何直线距离，若仍按式 (2-14) 计算，将引入系统性误差。

工程上常用的修正方法包括等效声速法和分层积分法。等效声速法以实测时延与已知斜距反算平均声速，实现简单但依赖标定数据；分层积分法将水体按声速梯度划分为若干层，逐层积分求得声线轨迹与传播时延，精度较高但计算量较大。对于目标深度先验难以准确获取的作业场景，免目标深度的快速声线测距方法可在不依赖目标深度输入的条件下完成距离估计，从而降低部署约束并提升现场可操作性[17-18]。

2.5 本章小结

本章梳理了水声通信与测距的基础理论。首先分析了水声信道的传播损耗、多径扩展、噪声干扰和时变多普勒特性，明确了信道对体制参数的约束；其次阐述了跳频通信原理，界定了慢跳频与快跳频的划分依据，并给出了 SFH-MFSK 的信号模型与带宽约束；随后归纳了数字通信中帧结构、同步、误码率与差错控制的基本结论；最后比较了水声测距的主要方法，给出了往返时延测距模型及声线弯曲修正思路。本章内容为第 3 章的算法设计提供了理论支撑。

第 3 章 基于 SFH-MFSK 的水声通信与测距算法

本章给出基于 SFH-MFSK 的水声通信与测距算法设计。首先给出通信与测距一体化的总体方案；随后分别阐述 SFH-MFSK 通信算法与往返时延测距算法的关键环节，包括信号模型、跳频序列与帧结构、同步捕获、非相干检测、抗干扰策略、首达径检测、多径抑制与声速修正；最后给出通信与测距一体化的整体处理流程，并分析算法的主要误差来源。

3.1 通信与测距一体化总体方案

声学释放器通信链路通常由甲板单元下发唤醒或控制指令，水下机完成同步、解调、身份校验和应答反馈。考虑到设备计算能力、功耗预算与深海远距离信道环境，本文采用 SFH-MFSK 作为基础通信体制。该体制的核心思想是在每个跳时隙内发送一个 MFSK 符号，并根据预定跳频序列切换工作频点，从而同时获得频率分集和非相干检测优势[4-5]。

在通信链路的基础上，测距功能复用同一套收发通道与帧结构：甲板单元发送测距请求，水下机在识别请求后经固定处理延时发回应答，甲板单元依据往返时延估计斜距。由此形成“通信主导、测距协同”的一体化方案，其总体结构如图 3.1 所示。

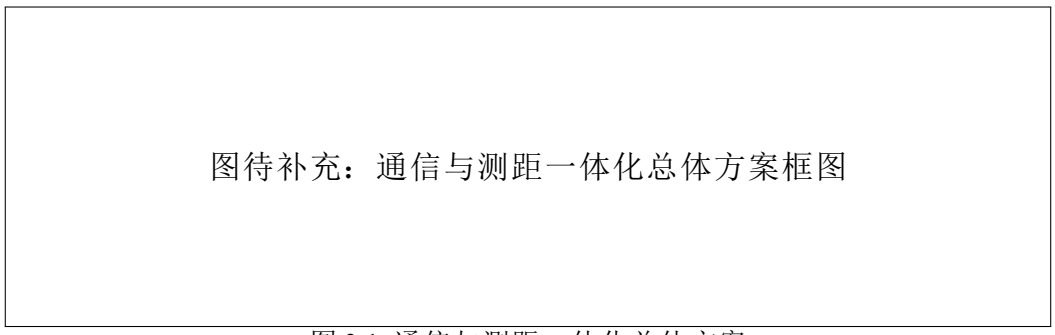


图 3.1 通信与测距一体化总体方案

Fig. 3.1 Overall scheme of integrated communication and ranging

该方案的设计原则如下：

1. 通信与测距共用跳频波形与同步机制，避免增加额外硬件开销；
2. 测距请求与应答复用控制帧格式，通过命令字段区分工作模式；
3. 关键控制命令采用重复确认与软件互锁，保证释放动作安全；
4. 算法实现以低复杂度、低功耗为目标，适配嵌入式处理器资源约束。

3.2 SFH-MFSK 通信算法

3.2.1 信号模型

设单帧由前导段、同步段、地址段、命令段、校验段和保护段构成，则典型帧结构可表示为

$$\mathcal{F} = [\mathcal{P}, \mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{C}, \mathcal{Q}, \mathcal{G}] . \tag{3-1}$$

其中 $\mathcal{P}$ 用于粗同步与能量门限触发，$\mathcal{S}$ 用于精同步和频点对齐，$\mathcal{A}$ 表示地址字段，$\mathcal{C}$ 表示控制命令字段，$\mathcal{Q}$ 表示差错校验字段，$\mathcal{G}$ 为保护间隔。

第 k 跳发送信号如式 (2-9) 所示，接收信号如式 (2-10) 所示。由于采用慢跳频体制，每跳驻留时间 T_h 远大于信道最大多径时延扩展 $\tau_{\max}$，因此每跳内信道可近似视为时不变，接收端可在每跳内独立完成能量积累与判决。

3.2.2 跳频序列与帧结构设计

跳频序列设计直接影响系统抗干扰能力与多址区分能力。对于单设备控制场景，序列的主要要求是周期足够长、相邻跳间碰撞概率低、频谱占用均匀，并便于嵌入式设备在线生成[11]。工程实现中可采用线性反馈移位寄存器生成伪随机序列，再通过模运算映射到可用跳频集合。

帧结构设计遵循“先同步、后识别、再执行”的原则。前导段可选用重复跳频图样，使接收端通过滑动相关或能量突变实现粗捕获；同步段用于完成跳点对齐和符号边界精化；地址段与命令段采用固定长度设计，以降低解析复杂度；校验字段可使用 CRC 或奇偶校验以抑制误触发风险。对于释放命令，系统应增加重复确认机制，避免单次偶发误码导致误释放。

3.2.3 同步捕获算法

同步是 SFH-MFSK 接收机的关键环节，可划分为粗同步与精同步两个阶段。粗同步阶段依据接收带通信号短时能量

$$E(n) = \sum_{i=0}^{N-1} |r(n+i)|^2 , \tag{3-2}$$

与门限比较，识别潜在信号到达区间。精同步阶段利用本地已知前导模板计算相关统计量

$$\Lambda(\tau)=\sum_{n=0}^{N_p-1} r(n+\tau)p^{*}(n), \tag{3-3}$$

其中 $p(n)$ 为前导模板，N_p 为相关长度。取 $|\Lambda(\tau)|$ 最大的位置作为同步参考点，并结合相邻跳频能量一致性对异常峰值进行剔除。已有研究表明，在跳频体制下通过同步段与导频段的联合设计，可有效改善低信噪比下的同步稳健性[10,19]。

3.2.4 非相干检测与判决

考虑到声学释放器处理器资源有限且相位跟踪困难，本文采用基于滤波器组和能量积累的非相干检测方法。对每一跳的候选频点建立并行带通滤波器或数字匹配检测支路，计算各支路输出能量

$$Z_m(k)=\sum_{n=0}^{N_h-1}\left|y_{m,k}(n)\right|^2,\quad m=0,1,\ldots,M-1, \tag{3-4}$$

其中 $y_{m,k}(n)$ 为第 k 跳第 m 个候选频点的滤波器输出。取

$$\hat{m}_k=\arg\max_m Z_m(k) \tag{3-5}$$

作为第 k 跳的符号判决结果。若最大能量与次大能量之差小于预设可信度门限，则该跳可标记为低可信度符号，在后续帧级判决或重复发送机制中进一步处理。

3.2.5 抗干扰与可靠执行策略

声学释放器控制命令不同于一般数据通信，其首要目标并非高吞吐率，而是高可靠和低误触发率。基于这一要求，本文采用以下策略：

1. 对关键控制命令采用双重地址校验与重复发送确认；
2. 对接收符号设置置信度评价，避免低可信度单帧直接触发动作；
3. 通过跳频分散传输降低窄带干扰集中破坏的概率；
4. 对释放命令设置软件互锁和机械执行前延时确认流程。

上述设计可将“通信正确识别”与“执行安全控制”分层处理，使系统既具有抗噪抗干扰能力，又能满足释放类装备对安全性的严格要求。

3.3 往返时延测距算法

3.3.1 测距任务与技术路线

在声学释放器作业过程中，测距功能主要服务于两类需求：一是辅助作业人员

判断目标方位与距离变化，提升回收作业效率；二是为后续水下定位、设备状态评估或释放后目标搜索提供基础观测量。结合声学释放器通信链路，本文采用“主动询问 + 被动应答”的双向时延测距模式，即甲板单元发送测距请求信号，水下机在识别后经过固定处理延时发回应答信号，甲板单元再根据往返时延估计目标距离[20-21]。

3.3.2 往返时延测距模型

设甲板单元发送询问信号时刻为 t_1，水下机接收到该信号的时刻为 t_2，完成固定处理后在时刻 t_3 发出应答，甲板单元在时刻 t_4 接收到应答，则往返传播关系如式 (2-13) 所示，距离估计如式 (2-14) 所示。

式 (2-14) 表明，测距精度主要受三个因素影响：传播时延估计误差、固定处理延时标定误差以及声速估计误差。其中固定处理延时 τ_{proc} 由水下机软件流程决定，需通过标定获得并在实现中保持稳定。

3.3.3 首达径检测与时延估计

多径条件下，最大相关峰值并不一定对应首达径，因此不能简单地把最大峰值位置作为测距时延。本文采用匹配滤波与门限判决相结合的方法进行首达径估计。设发送参考信号为 $s(t)$，接收信号为 $r(t)$，则匹配滤波输出为

$$y(\tau) = \int r(t)s(t-\tau)\mathrm{d}t, \tag{3-6}$$

在离散实现中，通过滑动相关计算序列 $y[n]$，并结合噪声统计特性设置门限 γ。当某一候选峰值同时满足

$$|y[n]| > \gamma \tag{3-7}$$

且其前方保护区间内不存在更早的高可信峰值时，将其判定为首达径位置。该方法兼顾了对低信噪比条件下弱直达径的敏感性，以及对后续强反射峰值的抑制能力[22]。

3.3.4 多径抑制与异常值剔除

在连续多次测距过程中，受海面起伏和瞬时干扰影响，个别测距结果可能出现跳变。为提高结果稳定性，可对多次测距结果采用中值滤波或限差判决。若第 i 次测距结果为 R_i，窗口长度为 K，则平滑结果可表示为

$$\tilde{R}_i = \mathrm{median}\{R_{i-K+1}, \ldots, R_i\}. \tag{3-8}$$

若 $|R_i - \tilde{R}_i|$ 超过异常门限，则可将该次结果标记为异常值，并触发重测。该策略适用于舰船或小型作业平台缓慢运动条件下的近实时距离显示。

3.3.5 声速修正方法

声速变化是测距误差的重要来源。若声速存在偏差 Δc，传播时延估计为 $\hat{\tau}$，则距离误差近似满足

$$\Delta R \approx \hat{\tau}\Delta c, \tag{3-9}$$

当作业海域可提供温盐深数据或经验声速剖面时，可采用平均声速修正或分层积分近似方法提高测距精度[23-24]。若缺少完整剖面信息，可根据历史海区数据、实时温度测量值和作业深度估计得到简化等效声速，用于工程场景下的一阶补偿。

针对深海作业中目标深度先验难以准确获取的问题，本文采用免目标深度的快速声线测距方法：以实测往返时延和已知收发深度为输入，通过快速声线追踪迭代求解水平距离，避免了对目标深度的先验依赖，在保证修正效果的同时满足工程实时性要求。

3.4 通信与测距一体化处理流程

综合上述分析，本文通信与测距一体化处理流程可概括为：

1. 甲板单元按跳频序列组织帧结构，发射唤醒或测距请求信号并记录发送时刻；

2. 水下机通过能量门限完成粗同步，通过前导相关完成精同步与跳点对齐；

3. 水下机对每跳候选频点进行非相干能量检测与判决，完成地址识别与命令解析；

4. 若为测距请求，水下机在固定延时后发射应答信号；若为控制命令，则进入安全校验与执行流程；

5. 甲板单元对接收信号进行匹配滤波和首达径检测，扣除固定处理延时并根据等效声速换算斜距；

6. 对连续测距结果进行平滑处理和异常值剔除，并将结果提供给上位界面或控制逻辑使用。

该流程将通信与测距在波形、同步和帧结构三个层面统一，使两类功能共享同一套硬件与软件资源，降低了系统复杂度与功耗。

3.5 算法误差来源分析

通信与测距算法的误差主要来源包括：

1. 时延估计误差：由低信噪比、相关峰扩展和多径混叠引起；

2. 固定延时误差：由处理器中断抖动、任务调度和串口缓存造成；

3. 声速模型误差：由环境参数不准确或声速剖面简化带来；

4. 同步误差：由多普勒频移和跳频图样失配引起，会同时影响解调正确性与测距时延估计；

5. 几何误差：当收发换能器位置不一致时，显示距离与目标参考点距离存在偏差。

因此，系统设计中不仅要优化算法本身，还需对硬件时钟、任务优先级和延时标定机制进行协同设计。

3.6 本章小结

本章给出了基于 SFH-MFSK 的水声通信与测距算法。首先提出了通信与测距一体化总体方案；随后设计了 SFH-MFSK 通信算法，包括帧结构、跳频序列组织、同步捕获、非相干检测及抗干扰执行策略；进而建立了往返时延测距模型，研究了首达径检测、多径抑制、声速修正和异常值剔除方法；最后给出了通信与测距一体化的整体处理流程，并分析了算法的主要误差来源。相关算法设计以低复杂度、高可靠和工程可实现性为目标，为第 4 章的仿真分析和第 5 章的嵌入式移植提供了算法基础。

第 4 章 通信与测距算法仿真及性能分析

本章针对第 3 章提出的 SFH-MFSK 通信算法与往返时延测距算法开展仿真研究。首先给出仿真平台、信道模型与参数配置；随后从误码率、通信成功率、同步性能和抗干扰能力四个方面评估通信算法性能；进而从测距误差、时延估计精度和声速修正效果三个方面评估测距算法性能；最后分析关键参数对系统性能的影响规律，为第 5 章的嵌入式移植提供参数依据。

4.1 仿真平台与参数配置

4.1.1 仿真平台

仿真在 MATLAB 环境下实现，主要包括信号生成、信道模拟、接收处理和性能统计四个模块。信号生成模块按式 (2-9) 产生 SFH-MFSK 跳频波形；信道模拟模块按式 (2-10) 叠加多径、多普勒和噪声；接收处理模块实现同步捕获、非相干检测与判决；性能统计模块统计误码率、通信成功率和测距误差。

4.1.2 信道模型

仿真采用两类信道模型：

1. 加性高斯白噪声（AWGN）信道：用于验证算法在理想条件下的性能上界；

2. 多径时变信道：按式 (2-3) 设置 L 条路径，路径幅度服从瑞利分布，时延按指数分布生成，最大时延扩展 $\tau_{\max}$ 可配置，用于模拟深海多径环境。

同时设置窄带干扰源与脉冲干扰源，用于评估算法的抗干扰能力。

4.1.3 仿真参数

仿真主要参数如表 4.1 所示。

4.2 通信算法仿真与性能分析

4.2.1 误码率性能

在不同信噪比条件下统计 SFH-MFSK 系统的误码率，并与理论值式 (2-7) 进行对比，结果如图 4.1 所示。

分析要点：

1. 在 AWGN 信道下，仿真误码率与理论曲线吻合，验证了仿真平台与检测算

表 4.1 仿真参数配置
Tab. 4.1 Simulation parameters

参数	符号	取值
载波频率	f_c	待填写
系统带宽	B	待填写
MFSK 进制数	M	待填写
跳频点数	N_f	待填写
跳频驻留时间	T_h	待填写
最大多径时延扩展	$\tau_{\max}$	待填写
最大多普勒频移	$\Delta f_{\max}$	待填写
信噪比范围	E_b/N_0	待填写

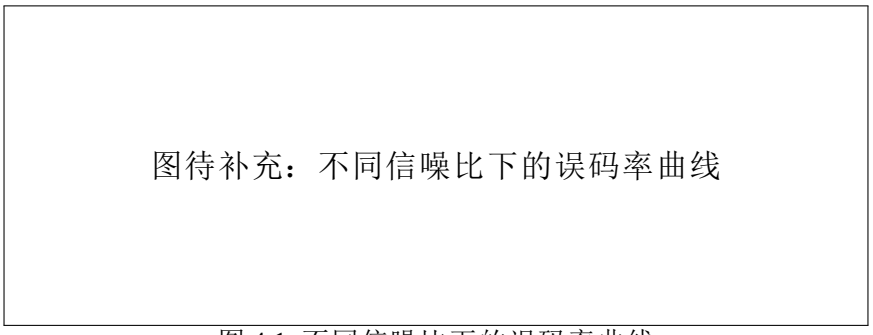


图 4.1 不同信噪比下的误码率曲线
Fig. 4.1 Bit error rate versus SNR

法的正确性；

2. 在多径信道下，误码率曲线出现平台效应，说明多径引起的码间干扰是性能下降的主要原因；

3. 增大 M 可提高频谱效率，但在相同信噪比下误码率上升，需结合链路预算折中选取。

4.2.2 通信成功率

通信成功率定义为接收端正确解析完整帧的比例。在不同距离与信噪比条件下统计通信成功率，结果如表 4.2 所示。

表 4.2 不同条件下的通信成功率
Tab. 4.2 Communication success rate under different conditions

距离/km	信噪比/dB	通信成功率/%	备注
待填写	待填写	待填写	AWGN 信道
待填写	待填写	待填写	多径信道
待填写	待填写	待填写	含窄带干扰

4.2.3 同步性能

同步性能以同步成功率和同步误差两个指标衡量。在不同信噪比与多普勒频移

条件下统计同步成功率，结果如图 4.2 所示。

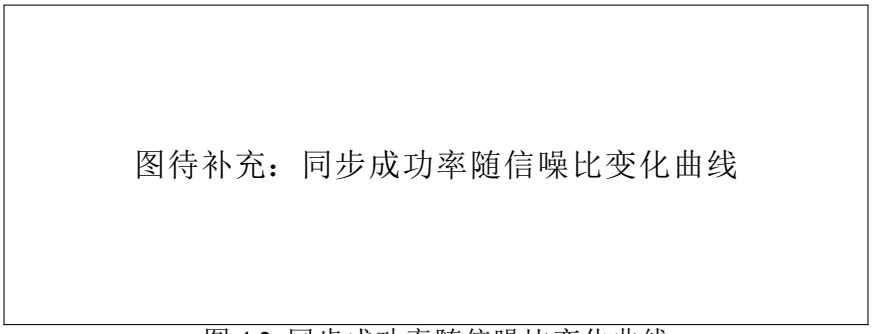


图 4.2 同步成功率随信噪比变化曲线
Fig. 4.2 Synchronization success rate versus SNR

分析要点：

1. 粗同步门限设置过低会引入虚警，过高则导致漏检，需根据噪声统计特性自适应调整；

2. 多普勒频移超过频点间隔的一半时，同步成功率明显下降，验证了式 (2-5) 对参数设计的约束；

3. 采用相邻跳能量一致性校验可有效剔除异常峰值，提升精同步稳健性。

4.2.4 抗干扰性能

设置窄带干扰与脉冲干扰两类场景，统计不同干扰强度下的误码率与通信成功率，结果如表 4.3 所示。

表 4.3 抗干扰性能统计
Tab. 4.3 Anti-interference performance

干扰类型	干扰强度	误码率	通信成功率/%
窄带干扰	待填写	待填写	待填写
脉冲干扰	待填写	待填写	待填写
部分频带干扰	待填写	待填写	待填写

分析要点：跳频点数越多，干扰在时频域被分散的程度越高，抗部分频带干扰能力越强；但跳频点数增加会压缩单频点带宽，降低单跳检测增益，因此存在最优取值。

4.3 测距算法仿真与性能分析

4.3.1 测距误差统计

在不同信噪比与多径条件下统计测距误差，结果如表 4.4 所示。

表 4.4 不同条件下的测距误差统计
Tab. 4.4 Ranging error under different conditions

真实距离/m	信噪比/dB	测量均值/m	均方根误差/m	最大误差/m
待填写	待填写	待填写	待填写	待填写
待填写	待填写	待填写	待填写	待填写
待填写	待填写	待填写	待填写	待填写

4.3.2 首达径检测性能

对比“最大峰值法”与本文“门限 + 首达径判决法”在不同多径强度下的时延估计误差，结果如图 4.3 所示。

图待补充：首达径检测误差对比

图 4.3 首达径检测误差对比
Fig. 4.3 Comparison of first-arrival detection error

分析要点：当直达径较弱而反射径较强时，最大峰值法会产生正偏差（测距偏大），本文方法通过门限判决与保护区间约束可有效抑制该偏差。

4.3.3 声速修正效果

对比未修正、等效声速修正和快速声线修正三种方案在不同距离下的测距误差，结果如表 4.5 所示。

表 4.5 不同声速修正方案的测距误差对比
Tab. 4.5 Ranging error with different sound-speed correction schemes

距离/m	未修正误差/m	等效声速修正误差/m	快速声线修正误差/m
待填写	待填写	待填写	待填写
待填写	待填写	待填写	待填写
待填写	待填写	待填写	待填写

分析要点：随着距离增加，声线弯曲引起的系统性误差逐渐增大，未修正方案的误差随距离近似线性增长；快速声线修正方法在不需要目标深度先验的条件下即可显著降低误差，且计算量满足工程实时性要求。

4.4 关键参数影响分析

为给嵌入式实现提供参数选取依据，本节分析跳频点数、MFSK 进制数、跳频驻留时间和同步门限四类参数对系统性能的影响，结果汇总于表 4.6。

表 4.6 关键参数对系统性能的影响

Tab. 4.6 Influence of key parameters on system performance

参数	增大时的收益	增大时的代价
跳频点数 N_f	抗干扰能力增强	单频点带宽减小，检测增益下降
MFSK 进制数 M	频谱效率提高	误码率上升，检测复杂度增加
跳频驻留时间 T_h	能量积累充分，检测概率提高	帧时长增加，时变失配风险上升
同步门限 γ	虚警率下降	漏检率上升，弱信号同步困难

综合仿真结果，本文推荐的参数配置为：跳频点数 N_f 取待填写，MFSK 进制数 M 取待填写，跳频驻留时间 T_h 取待填写，同步门限 γ 按噪声功率的待填写倍设置。该配置在通信成功率、测距精度与实现复杂度之间取得较好平衡。

4.5 本章小结

本章搭建了 SFH-MFSK 通信与测距算法仿真平台，给出了信道模型与参数配置，并从误码率、通信成功率、同步性能、抗干扰能力、测距误差、首达径检测和声速修正等方面对算法性能进行了系统分析，最后讨论了关键参数的影响规律并给出了推荐配置。仿真结果表明，本文算法在低信噪比和多径条件下具有较好的鲁棒性，为第 5 章的嵌入式移植与实验验证提供了参数依据。

第 5 章 通信与测距算法的嵌入式移植与实验验证

本章介绍第 3 章算法的嵌入式移植过程与实验验证结果。首先给出系统总体方案与软硬件平台；随后阐述算法在嵌入式处理器上的移植方法与参数配置；进而介绍实验环境与测试方案；最后给出实测结果，并与第 4 章的仿真结果进行对比分析。

5.1 系统总体方案

本文设计的声学释放器系统由甲板单元、水下机、换能器组件和机械释放机构组成。甲板单元负责指令生成、发射控制、应答接收、测距计算与人机交互；水下机负责信号接收与解调、身份识别、应答发射、状态管理及释放执行；机械释放机构完成最终的物理解锁动作。系统总体设计原则如下：

1. 以可靠执行为首要目标，通信、控制与执行分层实现；
2. 以低功耗为重要约束，水下机采用休眠唤醒与事件驱动机制；
3. 以可维护性为工程目标，软硬件接口清晰、模块边界明确；
4. 以测试可验证性为导向，关键链路均支持时序观测与参数标定。

5.2 硬件平台设计

5.2.1 水下机硬件设计

水下机硬件可划分为电源管理模块、主控处理模块、接收前端、发射驱动模块、传感与状态检测模块以及机械释放执行模块。主控处理器负责运行同步解调、命令判决和测距应答程序；接收前端完成信号调理、放大与模数转换；发射驱动模块根据数字基带控制换能器输出指定频点信号；机械释放执行模块通过电机、电磁或其他执行机构完成最终动作[25-27]。

考虑到系统长期水下部署需求，电源管理设计应支持低静态功耗、欠压保护和关键动作期间的瞬态大电流供给；结构设计应兼顾密封、耐压和电磁兼容要求。

5.2.2 甲板单元硬件设计

甲板单元主要由主控板、发射功放、接收通道、电源模块、显示与按键接口及外部通信接口构成。其功能包括：

1. 生成人机界面下发的通信与测距指令；
2. 完成发射波形组织、功放控制与换能器切换；

3. 对水下应答信号进行采样、解调和结果显示；

4. 向上位机输出设备编号、距离和状态信息。

已有便携式甲板单元研究表明，采用 MCU 或 MCU+FPGA 结构可较好兼顾运算能力、接口扩展性和整机功耗[28-29]。对于本文场景，若频点数量和实时性需求较高，可将波形生成和高速采样处理交由专用外设或协处理单元完成。

5.3 算法嵌入式移植

5.3.1 软件架构

系统软件采用分层架构，包括驱动层、服务层和应用层。驱动层完成 ADC、DAC、定时器、串口、GPIO 等外设操作；服务层实现帧组装、缓存管理、测距时戳记录、故障检测与日志输出；应用层负责通信流程控制、命令解释、测距任务调度和释放逻辑管理。水下机侧核心任务流程为：休眠等待、信号唤醒、同步捕获、地址识别、命令执行、应答发射和低功耗回退。

5.3.2 通信算法的移植

通信算法的移植重点在于同步捕获与非相干检测的定点化实现：

1. 同步捕获：将式 (3-2) 的短时能量计算与式 (3-3) 的相关运算映射为滑动窗口累加结构，采用整型运算替代浮点运算，降低单次运算开销；

2. 非相干检测：将式 (3-4) 的滤波器组能量积累实现为多支路并行累加，利用 DMA 与定时器触发实现采样与处理的流水化；

3. 判决与校验：将式 (3-5) 的最大值搜索与 CRC 校验合并到同一处理周期内完成，减少中间数据搬运。

定点化过程中需重点控制能量累加的字长，避免长时间累加导致溢出；同时需保证判决门限的量化误差不超过预设容限。

5.3.3 测距算法的移植

测距算法的移植重点在于时延估计精度与固定处理延时稳定性：

1. 时延估计：将式 (3-6) 的匹配滤波实现为滑动相关，采用定时器捕获记录收发时戳，时戳分辨率由定时器计数频率决定；

2. 首达径判决：按式 (3-7) 实现门限比较与保护区间检查，门限值由噪声功率估计在线更新；

3. 异常值剔除：按式 (3-8) 实现长度为 K 的中值滤波，采用插入排序实现小窗口中值计算，避免排序开销过大；

4. 声速修正：将快速声线修正算法实现为迭代查表结构，预先计算声速剖面查找表，运行时仅需少量迭代即可收敛。

为保证释放动作安全，软件需设置多级防护：

1. 非本机地址或校验失败命令直接丢弃；
2. 关键控制命令需满足重复确认条件；
3. 释放动作执行前检查电压、执行机构状态和互锁标志；
4. 动作完成后回传状态并记录故障码。

5.3.4 参数配置

嵌入式实现中的主要参数配置如表 5.1 所示，参数取值依据第 4 章的仿真结论确定。

表 5.1 嵌入式实现的参数配置
Tab. 5.1 Parameter configuration of embedded implementation

参数	取值	说明
采样率	待填写	满足带通采样要求
跳频点数	待填写	由仿真确定
MFSK 进制数	待填写	由仿真确定
跳频驻留时间	待填写	由仿真确定
同步门限系数	待填写	按噪声功率自适应
固定处理延时	待填写	实测标定值

5.4 实验环境与测试方案

系统测试覆盖实验室功能验证、水池试验和外场试验三个层次。实验室阶段主要验证收发链路、频点切换、同步与延时标定功能；水池试验侧重验证近距离测距、指令识别与功耗控制；外场试验则重点考察复杂环境下的通信成功率和测距稳定性[30]。

测试指标包括：

1. 指令识别成功率；
2. 测距均方误差与最大绝对误差；
3. 水下机固定处理延时稳定度；
4. 平均功耗与待机时长；
5. 释放动作成功率与重复动作一致性。

5.5 实验结果与分析

5.5.1 通信性能实测结果

在不同距离条件下统计指令识别成功率，结果如表 5.2 所示。

表 5.2 通信性能实测结果

Tab. 5.2 Measured communication performance

试验场景	距离/m	发送次数	识别成功率/%
实验室	待填写	待填写	待填写
水池	待填写	待填写	待填写
外场	待填写	待填写	待填写

5.5.2 测距性能实测结果

在不同距离条件下统计测距误差，结果如表 5.3 所示。

表 5.3 测距性能实测结果

Tab. 5.3 Measured ranging performance

真实距离/m	测量均值/m	均方根误差/m	最大误差/m	备注
待填写	待填写	待填写	待填写	水池试验
待填写	待填写	待填写	待填写	外场试验
待填写	待填写	待填写	待填写	复杂海况

5.5.3 固定处理延时标定结果

固定处理延时 τ_{proc} 的稳定性直接影响测距精度。采用示波器或逻辑分析仪对水下机收发时戳进行多次测量，统计结果如表 5.4 所示。

表 5.4 固定处理延时标定结果

Tab. 5.4 Calibration results of fixed processing delay

测量次数	均值/ms	标准差/ms	最大偏差/ms
待填写	待填写	待填写	待填写

5.5.4 仿真与实测结果对比

将实测结果与第 4 章仿真结果进行对比，结果如表 5.5 所示。

分析要点：

1. 实测通信成功率略低于仿真值，主要原因是实际信道存在仿真模型未完全刻画的环境噪声与平台自噪声；

2. 实测测距误差大于仿真值，主要来源为固定处理延时抖动、声速估计偏差和

表 5.5 仿真与实测结果对比
Tab. 5.5 Comparison between simulation and experimental results

指标	仿真结果	实测结果	偏差说明
通信成功率	待填写	待填写	待填写
测距均方根误差	待填写	待填写	待填写
同步成功率	待填写	待填写	待填写

换能器安装位置偏差；

3. 在近距离条件下实测与仿真吻合较好，随着距离增加偏差增大，说明声速修正模型的精度对远距离测距影响更为显著。

5.5.5 功耗与释放动作测试

统计水下机在不同工作模式下的功耗以及释放动作的成功率，结果如表 5.6 所示。

表 5.6 功耗与释放动作测试结果
Tab. 5.6 Power consumption and release action test results

测试项目	指标	结果
待机功耗	电流/mA	待填写
接收功耗	电流/mA	待填写
发射功耗	电流/mA	待填写
释放动作成功率	百分比/%	待填写

5.6 本章小结

本章完成了 SFH-MFSK 通信与测距算法的嵌入式移植与实验验证。首先给出了系统总体方案与软硬件平台设计；随后阐述了通信算法与测距算法的定点化移植方法、关键数据结构与参数配置；进而介绍了实验室、水池和外场三个层次的测试方案；最后给出了通信成功率、测距误差、固定处理延时、功耗与释放动作的实测结果，并与仿真结果进行了对比分析。结果表明，本文算法在嵌入式平台上具备工程可实现性，实测性能与仿真趋势一致，验证了算法设计的有效性。

结论

本文以声学释放器为应用背景，围绕基于 SFH-MFSK 的水声通信与测距算法开展了系统研究。针对水声信道传播损耗大、多径扩展显著、环境噪声强和时变多普勒扰动明显等问题，从信道与体制基础分析、通信与测距算法设计、仿真性能分析以及嵌入式移植与实验验证四个层面进行了研究与归纳。本文完成的主要工作可总结如下：

（1）分析了水声信道的传播损耗、多径扩展、噪声干扰和时变多普勒特性，明确了信道对体制参数的约束关系；阐述了跳频通信原理，界定了慢跳频与快跳频的划分依据，给出了 SFH-MFSK 的信号模型与带宽约束；归纳了数字通信中帧结构、同步、误码率与差错控制的基本结论，并比较了水声测距的主要方法，为后续算法设计奠定了理论基础。

（2）设计了基于 SFH-MFSK 的水声通信与测距算法。通信算法方面，建立了包含前导、同步、地址、命令和校验字段的帧结构，研究了基于能量门限与相关统计量的同步捕获方法，以及适用于低复杂度嵌入式平台的非相干检测流程，并给出了抗干扰与可靠执行策略。测距算法方面，建立了基于往返时延的测距模型，给出了首达径检测、多径抑制、声速修正和异常值剔除等关键方法，并引入免目标深度的快速声线修正方法。在此基础上给出了通信与测距一体化的整体处理流程。

（3）搭建了算法仿真平台，在不同信道条件下对误码率、通信成功率、同步性能、抗干扰能力、测距误差和声速修正效果进行了仿真分析，讨论了跳频点数、MFSK 进制数、跳频驻留时间和同步门限等关键参数的影响规律，并给出了推荐参数配置，为嵌入式实现提供了参数依据。

（4）完成了算法的嵌入式移植与实验验证，给出了水下机与甲板单元的硬件划分、嵌入式软件分层架构、通信与测距算法的定点化实现方法及参数配置，并在实验室、水池和外场三个层次开展了测试，将实测结果与仿真结果进行了对比分析，验证了算法的工程可实现性。

受论文撰写阶段实验数据整理进度限制，部分性能结果仍需结合后续实测数据进一步量化。下一步工作可从以下几个方向展开：一是结合真实海试数据对同步门限、跳频序列和频点配置进行优化；二是引入更精细的声速修正模型，提高中远距离测距精度；三是围绕低功耗、小型化和高可靠执行机构开展进一步工程化设计；四是推进整机产品化验证，形成面向实际海洋作业的应用规范。

参考文献

[1] OH Y S, LEE C W, WOO J S. The development of a reliable deep sea acoustic release system[C/OL]//Proceedings of the 2000 International Symposium on Underwater Technology (Cat. No.00EX418). 2000: 385-390[2025-03-21]. DOI:10.1109/UT.2000.852576.

[2] MORRIS R, HARDY K. Selecting an acoustic release for a mooring or lander[C]// OCEANS 2017 - Anchorage: 2017-January OCEANS 2017 - Anchorage, September 18, 2017 - September 21, 2017. Anchorage, AK, United states: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017: 1-5.

[3] HALONEN R, MULLINS R, SAWICKI K, et al. Development and Large-Scale Testing of a Low-Cost Acoustic Release System used to Reduce Entanglement Risk in Commercial Trap Fisheries[C/OL]//OCEANS 2024 - Halifax, OCEANS 2024, September 23, 2024 - September 26, 2024. Halifax, NS, Canada: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024. DOI:10.1109/OCEANS55160.2024.10754271.

[4] 李波. 多用户水声 FH-MFSK 通信技术理论与实现研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2018.

[5] LIU S Z, LIU Y A, YANG J, et al. FH-FSK Remote Control Acoustic Release System with Mechanical Push-Off Mechanism[C/OL]//The 15th International Conference on Underwater Networks & Systems. Shenzhen, Guangdong China: ACM, 2021: 1-2[2025-03-24]. DOI:10.1145/3491315.3491355.

[6] 石扬, 郭霖, 王姝湘. 深海声学释放器远距离通信技术[C]//2018 年鲁浙苏黑四省声学技术学术交流会论文集. 中国山东青岛, 2018: 4,106-109.

[7] 邱俭军. 声学释放器研制[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2006.

[8] 王琪. 声学释放系统数字平台设计及在同步定位系统中应用[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2009.

[9] 邓超. 多功能声学释放器软硬件平台设计与实现[D]. 哈尔滨工程大学, 2016.

[10] 赵祥武, 全厚德, 崔佩璋, 等. 跳频通信同步技术发展综述[J/OL]. 飞航导弹, 2018 (10): 69-72[2026-05-20]. DOI:10.16338/j.issn.1009-1319.20180104.

[11] 宋东坡, 王世练. 跳频序列设计: 研究现状与未来发展[J/OL]. 电讯技术, 2024, 64 (9): 1516-1524[2025-07-14]. DOI:10.20079/j.issn.1001-893x.231221002.

[12] 胡安平, 高锐, 张建春. 水声测距技术研究[J]. 现代导航, 2014, 5(5): 357-361.

[13] 于燕婷, 许江宁, 林恩凡, 等. 单信标水声定位技术研究现状及应用展望[J/OL]. 导航定位学报, 2022, 10(2): 13-20[2025-08-14]. DOI:10.16547/j.cnki.10-1096.20220202.

[14] HOVEM J M. Ray trace modeling of underwater sound propagation[M/OL]//Modeling and Measurement Methods for Acoustic Waves and for Acoustic Microdevices. IntechOpen, 2013[2025-08-14]. DOI:10.5772/55935.

[15] NOSAL E M, FEDECZUK T. Measured and modeled high-frequency acoustic impulse responses in very shallow water[C/OL]//Int. Waterside Secur. Conf., WSS. 2010. DOI:10.1109/WSSC.2010.5730269.

[16] FREITAG L, STOJANOVIC M, SINGH S, et al. Analysis of channel effects on direct-sequence and frequency-hopped spread-spectrum acoustic communication[J/OL]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2001, 26(4): 586-593[2026-05-18]. DOI:10.1109/48.972098.

[17] SUN W Z, YIN X D, ZENG A M. The relationship between propagation time and sound velocity profile for positioning seafloor reference points[J/OL]. Marine Geodesy, 2019, 42(2): 186-200[2025-08-06]. DOI:10.1080/01490419.2019.1575938.

[18] BERGER C R, ZHOU S L, WILLETT P, et al. Stratification effect compensation for improved underwater acoustic ranging[J/OL]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2008, 56(8): 3779-3783[2025-08-01]. DOI:10.1109/TSP.2008.924801.

[19] 王丁. 跳频通信系统中同步技术的研究与仿真分析[D]. 杭州: 杭州电子科技大学, 2014.

[20] 梁波, 李斌, 邓国兴. 中程水下测距及遥控系统主控机设计[J/OL]. 计算机测量与控制, 2009, 17(7): 1292-1294[2025-07-30]. DOI:10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2009.07.046.

[21] 张梅铠, 王瑛, 刘德荣, 等. 基于 STM32 处理器的水下信标的主动测距设计[C]//第十届全国信号和智能信息处理与应用学术会议专刊. 中国湖北襄阳, 2016: 276-279.

[22] 郝梦华, 陈为刚, 杨晋生. 基于浅海多径时延的复合码水声测距研究[J/OL]. 电子测量与仪器学报, 2020, 34(7): 119-127[2025-07-16]. DOI:10.13382/j.jemi.B1902724.

[23] 陈红霞, 吕连港, 华锋, 范斌, 刘娜, 房俊伟. 三种常用声速算法的比较[J]. 海洋科学进展, 2005(3): 359-362.

[24] 赵荻能, 吴自银, 周洁琼, 等. 声速剖面精简运算的改进 D-P 算法及其评估[J/OL]. 测绘学报, 2014, 43(7): 681-689[2025-07-31]. DOI:10.13485/j.cnki.11-2089.2014.0132.

[25] 夏冬. 声学释放器数字电路设计与实现[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2011.

[26] 谢双文, 王猛, 李强, 等. 新型声学释放器控制电路的设计与制作[J]. 物探与化探, 2018, 42(4): 785-790.

[27] 陈凯云, 许可, 赵晓. 声学释放器机械释放单元多域物理建模与试验研究[J]. 黑龙江科技大学学报, 2024, 34(2): 207-215.

[28] ZHANG J C, OUYANG Y, GAO L, et al. Design and implementation of portable deck unit for deep water acoustic release[C/OL]//2018 OCEANS - MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans, OCEANS - Kobe 2018, May 28, 2018 - May 31, 2018. Kobe, Japan: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. DOI:10.1109/OCEANSKOBE.2018.8559083.

[29] 曹明诚. 基于 STM32H7 的多功能便携式甲板单元研究设计[D/OL]. 济南: 齐鲁工业大学, 2021[2025-08-14]. DOI:10.27278/d.cnki.gsdqc.2021.000380.

[30] 黄东, 董铭锋, 陈赓. 一种浅海型声学应答释放器水下单元的设计与实现[C/OL]//2022’ 年中国西部声学学术交流会. 中国新疆乌鲁木齐, 2022: 308-311[2025-06-03]. DOI:10.26914/c.cnkihy.2022.047067.

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

发表的相关论文

[1] 待填写：与本论文相关的已发表或已录用论文。

（二）申请及已获得的专利（无专利时此项不必列出）

[1] 待填写：与声学释放器、通信算法或测距系统相关的专利信息。

（三）参与的科研项目及获奖情况

[1] 待填写：参与的科研项目、竞赛或获奖情况。

致谢

首先，衷心感谢导师对本课题选题、技术路线设计、论文撰写和研究方法上的悉心指导。导师严谨的治学态度、求实的工作作风以及对工程问题的深刻理解，使我在研究过程中受益匪浅。

感谢课题组各位老师和同学在方案讨论、实验准备、程序调试和论文修改过程中给予的帮助与支持。无论是在通信算法推导、硬件联调，还是在测距试验组织方面，大家都提供了宝贵建议。

感谢家人在求学期间给予的理解、陪伴和鼓励，使我能够专注完成本论文的研究工作。

文中如有不足之处，恳请各位老师和专家批评指正。

个人简历

待填写个人简历信息。

建议至少包括以下内容：出生年月与籍贯、本科及研究生教育经历、主要荣誉奖励、科研训练经历，以及非全日制研究生的主要工作经历。